Linguagem de Programação
Exercícios Ponteiros

1) Considerando as definições em C apresentadas a seguir, responda às questões formuladas.

```
float valores[10], *p;
p = &valores[0];
printf("%p %p\n", valores, p);
p = valores;
printf("%p %p\n", valores, p);
p = valores + 1;
// %x número inteiro em formato hexadecimal
printf("%x %p\n", p - valores, p);
p = valores + 6;
printf("%x %p\n", p - valores, p);
(*p) = 15;
```

a) O que significa mencionar, no código de um programa, apenas o nome de um vetor já declarado?

b) O que acontece se, ao final das instruções anteriores, fizermos (*p) = 15 ?

c) Qual o significado do resultado impresso no primeiro valor do último printf() do código?

2) [Questão 38 do Poscomp 2007 - Alterada] Dado o seguinte programa escrito em C:

```
#include <stdio.h>  int
main(void)
{ int n[] = {70, 80, 90};
  int *p;
  p = &n[0];
  p++;
  printf("Valor: %d ", *p);
  (*p)++;
  printf("Valor: %d\n", *p);
}
```

Qual é a resposta que será impressa na tela:

a) Valor: 70 Valor : 80

b) Valor: 70 Valor: 70

c) Valor: 80 Valor: 90

d) Valor: 80 Valor: 81

e) Valor: 90 Valor: 90.

3) Considere as variáveis declaradas no trecho de código a seguir. Faça um desenho ilustrando essas variáveis e seus conteúdos na situação apresentada e depois responda às questões formuladas.

```
char texto[25], palavra[15], descr[11], *p1, *p2;
strcpy(palavra, "xxxxxxx");
strcpy(texto, "Lingua de trapo");
scanf("%s", palavra + 3);
p1 = &texto[6];
p2 = &descr[0];
scanf("%s", p2); /* O usuário digita "goiaba" aqui */
strcpy(p1, " de trapo");
```

a) Considerando que no primeiro `scanf()` o usuário digitou "Banana", qual o conteúdo da variável `palavra` após essa entrada de dados? Qual seria o resultado da instrução `strlen(palavra)` nesse caso? E qual o resultado para `strlen(&palavra[3])`?

b) Qual o conteúdo da variável `descr`?

c) Por que a chamada a `scanf()` não tem '`&`' quando o conteúdo digitado destina-se a uma *string*?